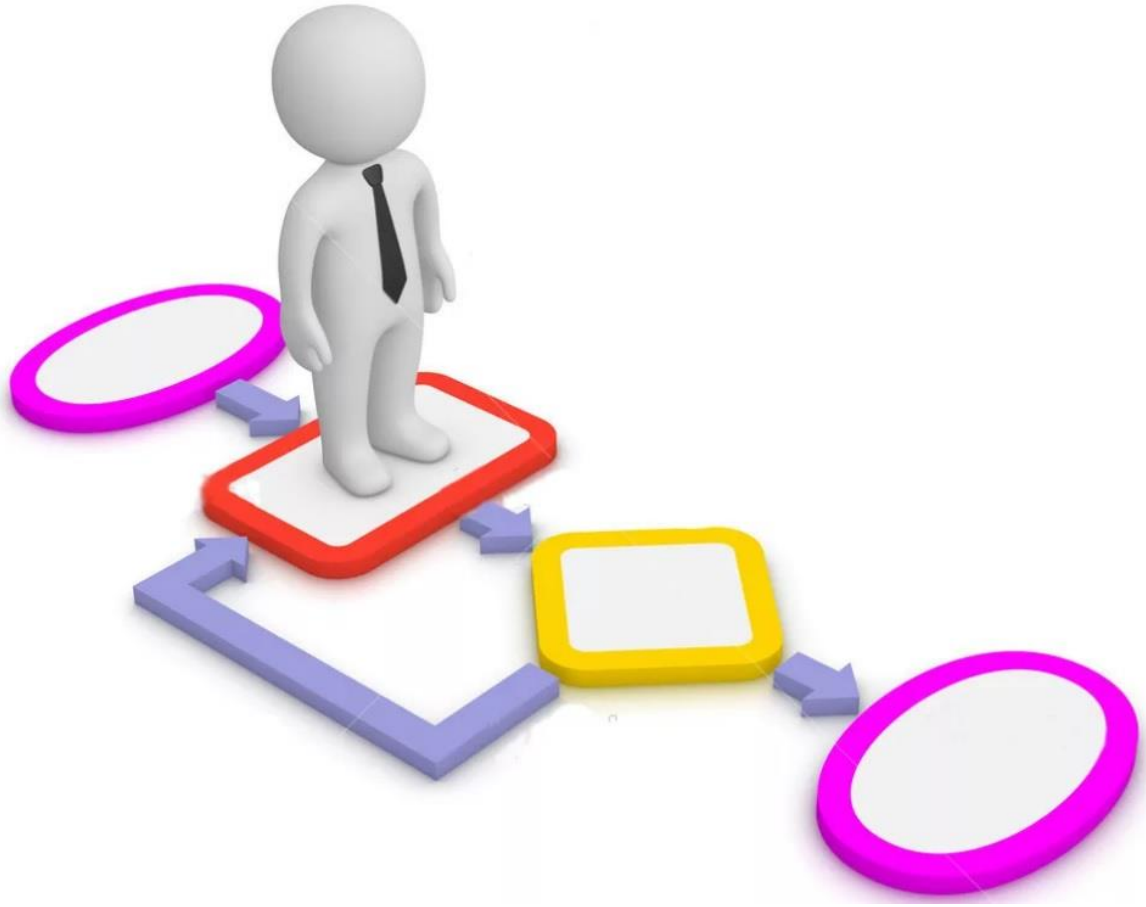


Теория алгоритмов

Введение

Цитаты

- *Требуя от художника сознательного отношения к работе, Вы правы, но Вы смешиваете два понятия: решение вопроса и правильную постановку вопроса.*

  А.П. Чехов (из письма 27 октября 1888 года)

- *Чем больше мы приучаем себя к механическим действиям в малозначимых случаях, тем больше сил мы освобождаем для использования в более важных случаях.*

  Анна Бракетт, 1892 (американский философ, переводчик и преподаватель)

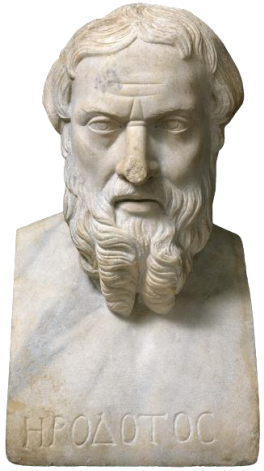
- *Наша жизнь испорчена подробностями… Упрощайте, упрощайте.*

  Генри Дэвид Торо, «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854)

- *В первую очередь делайте тяжелую работу. Легкая работа позаботится о себе сама.*

  Приписывается Дэйлу Карнеги

Вводные слова



«Теория алгоритмов»
или **«Теория вычислений» (*Computation theory*)**

- Центральное понятие курса – «***вычисление***».
- Является ли понятие «вычисление» более существенным, чем понятие «алгоритма»?

Идея курса:

- Нас почти не интересуют методы решения конкретных задач – интересует сам *феномен вычисления*.
- Описать формально понятие «вычисление».

- Слово «вычислять» произошло от латинского calculus – «небольшой камешек», т.е. камешки на счетной таблице (доске). В 440 г. до н.э. Геродот в своей «Истории» писал, что «греки пишут и считают камешками слева направо», а египтяне делают это наоборот.

История

«*Начнем с предисловия к книге алгоритмов практической арифметики*».
Иоанн Севильский, 1135 год



- Один из самых известных алгоритмов — **алгоритм Евклида** был описан на рубеже четвёртого и третьего веков до н.э.
- С тех пор человечество разработало огромное количество алгоритмов, но вплоть до первой трети XX века никто не задумывался о необходимости формального определения.
- История теории алгоритмов берёт своё начало в 1900 году, когда крупнейший математик того времени **Давид Гильберт** на математическом конгрессе в Париже огласил список из 23 нерешённых математических проблем. В некоторых проблемах Гильберт просил найти «*механическую процедуру*» отыскания решения задачи, то есть фактически он просил *найти алгоритм*.



Вся математика

- Десятая проблема Гильберта касалась отыскания общего метода решения диофантовых уравнений (уравнений в целых числах — с целыми коэффициентами и целыми же решениями). Эта проблема была окончательно решена только в 1970 году математиком Ю. В. Матиясевичем.
- В 1922 году Гильберт начал заниматься проблемами основания математики и хотел выстроить всю математику как формальную систему, начав с аксиом и правил вывода и по- лучив в итоге все известные теоремы. Более того, в 1928 году он сформулировал ещё одну знаменитую проблему, так называемую «***проблему разрешения***» (decision problem).
- Гильберт просил найти **алгоритм (механическую процедуру)**, который принимал бы на вход описание некоторой формальной системы (*набор аксиом и правил вывода*) и конкретное утверждение в этой системе, а возвращал бы ***«да» или «нет»*** в зависимости от того, можно ли доказать это утверждение в данной формальной системе. Вместе с формализацией *всей математики* решение этой проблемы означало бы получение механического способа выяснения истинности или ложности любого математического утверждения.

«АЛГОРИТМ»



- Слово «алгоритм» происходит от греческого корня arithmos – «число»?
- Слово «алгоритм» происходит от корня algos – «боль»?
- Или от искажения имени персидского ученого IX века Мухаммада ибн Мусы-аль-Хваризми (799-847)? Он автор трактата «Аль-Китаб аль-мухтасар ф аих аисаб ***аль-габр*** вал-макабала», от которого происходит слово «алгебра».
- В другом трактате он описал современную десятичную систему записи и манипулирования числами. В частности, использование маленького круга или сифра для обозначения недостающего количества (разработана в Индии несколькими столетиями раньше).
- Методы, описанные в этом трактате, с использованием либо письменных цифр, либо счетных камней, стали известны в английском языке как алгоритм или аугрим, а его цифры – как *ciphers* (шифры).

Книга вычислений



- «Индийско-арабская» система была популяризована в Европе средневековым итальянским математиком и торговцем Леонардо Пизанским, более известным как Фибоначчи. В книге «**Liber Abaci**» («Книга вычислений»), 1202 год, запись чисел цифровыми символами стала заменять счетные таблицы («арифметика на пальцах», 10 цифр-пальцев - основная методика вычислений в Европе XIII века). Это способ не был проще, а обеспечивал ведение бухгалтерской книги.
- Цифры стали широко распространенными в Западной Европе только после появления наборного типографского шрифта.

История

- Первые утверждения ***о неразрешимости*** (то есть о несуществовании алгоритма решения некоторой задачи) были получены для проблемы разрешения Гильберта и сделано это было независимо Алонсо Чёрчем и Аланом Тьюрингом в 1935–36 годах.
- Первый разработал для этой цели аппарат ***λ-исчисления***, а второй придумал то, что мы теперь называем ***машиной Тьюринга***. И то, и другое может служить формальным определением алгоритма и обычно обозначается сейчас термином *модель вычислений*.





Комментарий

- Будем называть ***вычислительной парадигмой*** способ представления вычислительной задачи, выбирая между вычислением как *числовой функцией* или же как *манипулированием символами*.
- Часто выделяют специальный важный вид вычислительных задач, а именно, ***проблемы разрешения*** (decision problem). Так называют задачи, ответом на которые является *«да» или «нет»*.
- Например, является ли заданное число n простым, да или нет? Является ли некоторая формула доказуемой в заданной формальной системе?



Информатика

- Термин “**информатика**” возник в 60-х годах XX века во Франции для названия области человеческой деятельности, посвященной автоматизированной обработке информации с помощью электронных вычислительных машин.
- Слово **информатика** (informatique) образовано слиянием слов информация (information) и автоматика (automatique) и означает “*автоматизированная переработка информации*”.
- В англоязычных странах этому выражению соответствует термин **computer science** (наука о компьютерной технике).

Информатика – наука, изучающая вопросы, связанные с поиском, сбором, хранением, преобразованием и использованием информации в самых различных сферах человеческой деятельности, преимущественно с использованием компьютеров.

Определение

- ***Информатика*** – это естественнонаучная дисциплина о закономерности протекания информационных процессов в системах различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации (БСЭ).



Информатика

- Фундаментальной основой информатики является ***математика***.
- Ее раздел – **математическая логика** – основа многих построений в информатике. Из других разделов математики используются: ***теория алгоритмов*** и ***теория автоматов***, ***теория кодирования***, ***теория формальных языков и грамматик***, исследование операций.
- В ряде случаев информатика опирается на ***лингвистику***, например, при создании языков программирования высокого уровня; взаимодействует с философией в проблемах, связанных с фундаментальными свойствами информации, и с социологией в проблемах социальной информатики.

Ей присущи черты и других групп наук – технических и гуманитарных.

- С техническими науками ее роднят аспекты, связанные с созданием и функционированием *машинных систем обработки информации*. В состав информатики входят три взаимосвязанные части – технические средства (**hardware**), программные средства (**software**) и алгоритмические средства (**brainware**).
- Черты гуманитарной науки придает информатике ее участие в развитии и совершенствовании социальной среды, информационного общества и влияние на образ жизни людей в информационном обществе.

Предмет и задачи

Научная парадигма состоит из четырех составляющих, которые объединяются в непротиворечивую и цельную систему:

- философские основания (семантический аспект)
- аксиоматика (формализация знаний)
- классификация объектов и предметов исследования (**что** изучать - объект, **как** изучать - предмет)
- система терминов и понятий (знаковая система)

Особенности:

- Многоплановость феномена информации в природе и социуме;
- Две разные концепции, характеризующие «природу» информации – атрибутивной и функциональной;
- «Информация» как универсальная (междисциплинарная) категория существующей системы научных знаний;
- Неоднородная структура предметной области информационных наук.

Информация

- Все данные материального мира несут в себе **информацию** о происходящих событиях, являясь по сути регистрацией сигналов, возникающих в результате этих событий. Но ***данные не тождественны информации***. Во многих случаях для того, чтобы получить информацию об объекте, данные надо ПРЕОБРАЗОВАТЬ.

- **Информация** – это продукт взаимодействия *данных* и адекватных им *методов обработки*.
- **Информация** (по сл. С.И. Ожегова) – сведения об окружающем мире и протекающих в нём процессах, воспринимаемые человеком или специальным устройством.
- **Информация** (№149 ФЗ) – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

- Для передачи информации необходима какая-нибудь **среда**, которая называется *каналом связи*.
- Информация имеет некоторый **набор свойств**. Кроме того, она подразумевает некую возможность ее измерения в *количественном или качественном плане*.
- Информация передается в виде сообщений, т. е. **данных**. Данные – это зарегистрированные сигналы – объективная часть информации.

Информация

Информация стало понятием науки, но оно является **многозначным**, т.е. это и

- **атрибут** (свойство, отличительный признак), который характеризует рассматриваемый объект или процесс, выделяя его из окружающей среды,
- **мера,** характеризующая снятие неопределенности в описании объекта после получения.

В современных технических науках информация используется как **мера**, характеризующую:

- объем, **достоверность**, своевременность получаемых/передаваемых данных
- **структуру, сложность** или организацию процессов/объектов.
- **Информация** рассматривается **как данные**, а информационные процессы как **результат** взаимодействия источника – канала передачи – приемника данных

Свойства информации

- *Дуализм информации* характеризует ее *двойственность*.
  - С одной стороны информация *объективна* в силу объективности данных, с другой – *субъективна*, в силу субъективности применяемых методов.
- *Полнота информации*.
  - Это свойство характеризует *качество* информации, т. е. степень достаточности данных для принятия решения. Неполный набор данных оставляет большую долю неопределенности, в то же время избыточный набор создает повышенный информационный шум и вызывает необходимость применения дополнительных методов, например, фильтрации, сортировки и т. п.
- *Достоверность информации*
  - Это степень соответствия информации реальному объекту с необходимой *точностью*, т. е. проблема разделения полезного сигнала и шумов. При увеличении уровня шумов достоверность информации снижается.
- *Адекватность информации*
  - Степень соответствия реальному объективному состоянию дела. Неадекватная информация может образовываться при создании новой информации на основе неполных или недостоверных данных. Получение адекватной информации также затрудняется при недоступности адекватных методов.
- *Доступность информации*
  - Это возможность получения информации при необходимости. Доступность складывается из двух составляющих: из доступности данных и доступности методов.
- *Актуальность информации*
  - Это степень соответствия информации текущему моменту времени. Информация может устаревать. Поскольку информационные процессы растянуты во времени, то достоверная и адекватная, но устаревшая информация может приводить к ошибочным решениям.

Свойства (защита информации)

СВОЙСТВА ИНФОРМАЦИИ:

- ***Дуализм информации*** характеризует ее *двойственность*.
  - С одной стороны информация *объективна* в силу объективности данных, с другой – *субъективна*, в силу субъективности применяемых методов.
- ***Амбивалентность*** – способность вызывать двойственное отношение к объекту.
- ***Амфотерность*** – способность оказывать разное воздействие на различных субъектов, а также на одного и того же субъекта, находящегося в различных состояниях.

Измерение и представление информации

В основу классификации информации, циркулирующей между объектами, положены пять наиболее общих признаков:

- место возникновения информации;
- стадия ее обработки;
- способ отображения информации;
- стабильность информации;
- функция управления информации.

Измерение и представление информации

- По **месту возникновения** информацию можно разделить на *входную*, *выходную*, *внутреннюю* и *внешнюю*.
  - Входная информация – это информация, поступающая на вход какого-нибудь устройства или объекта. Выходная информация – это информация на выходе объекта, предназначенная для передачи другому объекту. Одна и та же информация может быть входной для одного объекта и выходной для другого. Внутренняя информация возникает внутри объекта, внешняя за его пределами.
- По **стадии обработки** информация разделяется на *первичную*, *вторичную*, *промежуточную* и *результатную*.
  - Первичная информация возникает непосредственно в процессе деятельности объекта и регистрируется на начальной стадии. Вторичная получается в результате обработки первичной информации, промежуточная используется в качестве исходных данных для последующих расчетов, результатная применяется для выработки управленческих решений.
- По **способу отображения** информация подразделяется на *текстовую* и *графическую*.
- По **стабильности** информация может быть *переменной* (*текущей*) и *постоянной*.
  - Постоянная информация подразделяется на *справочную*, *нормативную* и *плановую*.
- **По функциям управления** обычно классифицируют информацию экономического типа. При этом информация подразделяется на плановую, нормативно-справочную и *оперативную* (текущую).
  - Плановая информация – это информация о параметрах объекта на будущий период, нормативно-справочная содержит различные нормативные и справочные данные, оперативная характеризует текущий момент.

Количество информации

Обращение к качественной стороне информации породило *синтаксический*, *семантический* и *прагматический* подход к ее оценке.

- При ***синтаксическом подходе*** учитывают формально-структурные характеристики информации без рассмотрения ее смыслового содержания.
  - Это тип носителя, способ представления информации, скорость передачи и обработки, размеры кодов и т. п. Все это – внешняя сторона структурных характеристик информации.
- ***Семантический (смысловой) подход*** определяет степень соответствия образа объекта и самого объекта.
  - Эта сторона учитывает смысловые связи, содержание информации, служит для формирования понятий и их обобщения.
- ***Прагматический подход*** отражает отношение информации и её потребителя, соответствие информации целям управления.
  - Этот подход связан с ценностью и полезностью использования информации для принятия решений.

Количеством информации называют числовую характеристику информации, отражающую ту степень неопределенности, которая исчезает после получения информации.

Количество информации

- Исторически возникли два подхода к определению количества информации в синтаксическом смысле: ***вероятностный*** и “**объемный**”.
- Вероятностный подход развил в конце 1940 гг. американский математик К.Э. Шеннон, а “объемный” возник с изобретением ЭВМ.
- При вероятностном подходе необходимо определить величину, измеряющую неопределенность – ***энтропию***.
- За количество информации, которое получено в ходе осуществления опыта принимается разность неопределенностей “до” и “после” опыта.

Формула Хартли (1928)



Ральф Хартли

- **Формула Хартли** или *хартлиевское количество информации* или *мера Хартли* — логарифмическая мера информации, которая определяет количество информации, содержащееся в сообщении

$$I = K \log_2 N$$

где **N** — количество символов в используемом алфавите (мощность алфавита), **K** — длина сообщения (количество символов в сообщении), **I** — количество информации в сообщении в битах.

- Из формулы Хартли следует, что алфавит, содержащий только 1 символ не может быть использован для передачи информации.
- При равновероятности символов $p=1/m$, $m=1/p$ формула Хартли переходит в собственную информацию (собственную информацию можно понимать как «меру неожиданности» события: чем меньше вероятность события, тем больше информации оно содержит).

- ***Пример.***
- На Московском вокзале стоит 10 поездов. Только один отправляется в Самару. Оценить количество информации в сообщении «В Самару отправляется пятый поезд».

$$I = \log_2 10 = \frac{\ln 10}{\ln 2} = \frac{\lg 10}{\lg 2} = 3{,}322 \text{ бита}$$

Формула Шеннона (1949)


Клод Шеннон

- Когда события не равновероятны, может использоваться формула Шеннона:

$$I = -\sum_i p_i \log_2 p_i ,$$

где p_i вероятность i-го события.

- Количество полученной информации равно уменьшению неопределенности.
- **Информационная энтропия** — мера неопределённости некоторой системы, в частности, непредсказуемость появления какого-либо символа первичного алфавита. В последнем случае при *отсутствии* информационных потерь энтропия численно равна количеству информации на символ передаваемого сообщения (H – информационная энтропия).

$$I = \Delta H = H_{\text{нач}} - H_{\text{кон}}$$

- Неопределенность ***максимальна***, когда все события равновероятны.

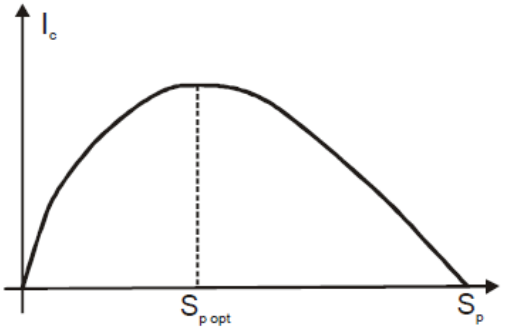
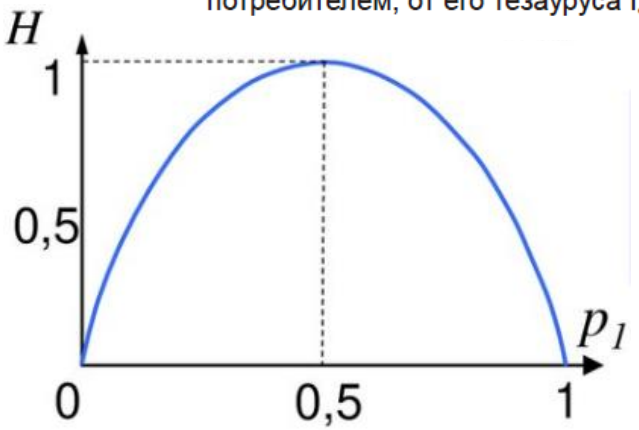


Рис. 1.6. Зависимость количества информации, воспринимаемой потребителем, от его тезауруса $I_c=f(S_p)$



- Если вероятности равны, то получается формула Хартли (частный случай формулы Шеннона):

$$I = -\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{N} \cdot \log_2 \frac{1}{N} = \log_2 N$$

Пример

- Определим количество информации, связанное с появлением каждой буквы в сообщении: “Жил-был у бабушки серенький козлик”.
- По формуле Хартли 4.25 бит, по формуле Шеннона – 3. 98 бит.

Номер	Буква	Частота	P_i	Номер	Буква	Частота	P_i
1	ж	1	0.0294	11	к	4	0.1176
2	и	4	0.1176	12	с	1	0.0294
3	л	3	0.0883	13	е	2	0.0589
4	-	1	0.0294	14	р	1	0.0294
5	б	3	0.0883	15	н	1	0.0294
6	ы	1	0.0294	16	ь	1	0.0294
7	пробел	4	0.1176	17	й	1	0.0294
8	а	1	0.0294	18	о	1	0.0294
9	у	2	0.0589	19	з	1	0.0294
10	ш	1	0.0294				

$$H = \sum_{i=1}^{N} P_i \log_2\left(\frac{1}{P_i}\right) = -\sum_{i=1}^{N} P_i \log_2 P_i = -\sum_{i=1}^{N} \frac{1}{N} \log_2 \frac{1}{N}.$$

$$H = -\sum_{i=1}^{19} P_i \log_2 P_i \approx 3.98 \text{ бит -}$$

Является максимальным количеством информации, приходящейся на один знак в сообщении.

Теория информации

- Информация – атрибут, который характеризует, либо ***меру разнообразия свойств*** физической системы, либо ***меру неопределенности знаний*** о состоянии объектов, составляющих наблюдаемой объект реальности.
- Информация как объектом науки отвечает на вопрос «ЧТО», а как предмет технологий - на вопрос «КАК».
- Технологии используют информацию для создания *новых объектов реальности*.
- Науки изучают проявления объективной реальности для формализации ее свойств в форме моделей – ***носителей информации*** о свойствах реальности.
- В теории информации существует **источник и приемник** информации.
- Познающий субъект – это приемник, который получает информацию о свойствах объекта наблюдения (источник данных – это передатчик).
- По отношению к субъекту все проявления реальности должны явно или неявно учитывать объем его знаний о системе (тезаурус).
- **Теория информации** – наука, изучающая количественные закономерности, связанные с хранением, передачей и обработкой информации.

Философский аспект

1. Информация – всеобщее свойство материи, которое проявляется как в живой, так и в неживой природе.

2. Информация – функция деятельности сознания человека и в неживой природе как объективная сущность не проявляется.

- Информация – это объективный ***атрибут материи***, который может проявлять себя в сознании человека, в биологических объектах, в технических системах и различных физических средах (например, в жидкостях, кристаллах, квантовых структурах и т.п.).

- Информация является функцией деятельности ***сознания человека*** и возникает как результат отражения объективных свойств реальности или проведения вычислений.

- Информация как продукт сознания наделена **смыслом**.

- ***Вне сознания*** человека информации ***не существует***. В реальности существуют сигналы, коды, данные, программы и т.п., которые не наделены смыслом и поэтому информацией не являются.

Алгоритм и его свойства

Алгоритм – это общий, единообразный, точно установленный способ решения любой задачи (достижения конкретной цели) из данной массовой проблемы.

Характерные черты алгоритма:

- **дискретность**. Каждая последующая величина получается из значений предыдущих по определенному закону. Все величины получаются последовательно друг за другом;
- **детерминированность**. Между всеми величинами, получаемыми алгоритмом, существует жесткая причинная связь. Последующие значения зависят от предыдущих;
- **элементарность шагов алгоритма**. Закон получения последующей системы величин из предшествующей должен быть простым;
- **массовость**. Начальная система величин выбирается из некоторого множества. Начальные условия могут варьироваться в бесконечных пределах;
- **результативность**. Конечный результат всегда должен быть получен.

Алгоритм — фундаментальная концепция информатики

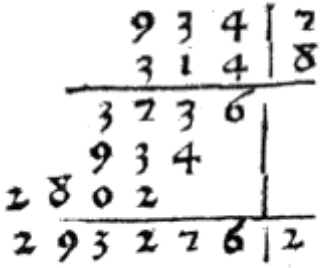
- **Алгоритм** - конечная последовательность элементарных инструкций, позволяющая получить результат из исходных данных за конечное число шагов, если такой результат существует, или не получить ничего в случае, если для рассматриваемых исходных данных результата не существует. Если для исходного данного результат существует, то говорят, что алгоритм применим к этому данному, и перерабатывает его в результат.
- Но что такое “*процедура*”, “*инструкция*”? С какими ***объектами*** работает алгоритм: числами, матрицами, графами, таблицами?
- Нужно иметь формальное определение алгоритма, чтобы точно знать, что является алгоритмом, а что нет.

Умножение методом решетки (*lattice algorithm*)

- Алгоритм Фибоначчи

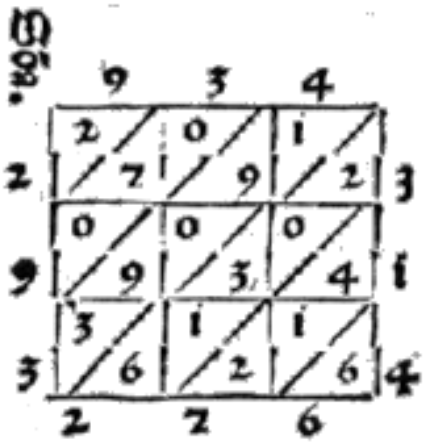
```
FibonacciMultiply(X[0..m−1], Y[0..n−1]):
  hold ← 0
  for k ← 0 to n + m − 1
      for all i and j such that i + j = k
          hold ← hold + X[i] · Y[j]
      Z[k] ← hold mod 10
      hold ← ⌊hold/10⌋
  return Z[0..m + n − 1]
```

934*314 = 293276



с проверкой на ошибки методом, основанном на переходе к сравнениям, с «отбрасыванием» девяток

Решеточное умножение
L'Arte dell'Abbaco (1458) – первая печатная книга по математике в Европе



Умножение

- Удваивание и усреднение («крестьянское умножение»)

$$x \cdot y = \begin{cases} 0 & \text{if } x = 0 \\ \lfloor x/2 \rfloor \cdot (y+y) & \text{if } x \text{ is even} \\ \lfloor x/2 \rfloor \cdot (y+y) + y & \text{if } x \text{ is odd} \end{cases}$$

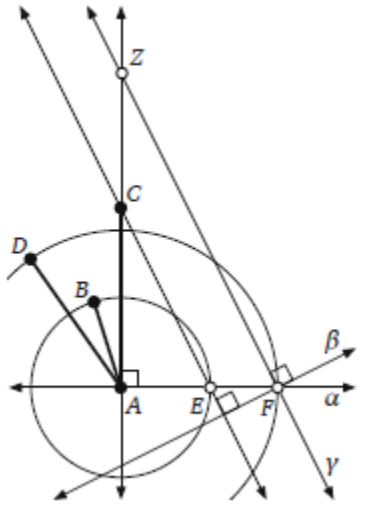
```
PeasantMultiply(x, y):
  prod ← 0
  while x > 0
      if x is odd
          prod ← prod + y
      x ← ⌊x/2⌋
      y ← y + y
  return prod
```

x	y		$prod$
			0
123	+456	=	456
61	+912	=	1368
30	~~1824~~		
15	+3648	=	5016
7	+7296	=	12312
3	+14592	=	26904
1	+29184	=	**56088**

- Циркуль и линейка («Начала» Евклида)

```
⟪Construct the line perpendicular to ℓ passing through P.⟫
RightAngle(ℓ, P):
  Choose a point A ∈ ℓ
  A, B ← Intersect(Circle(P, A), ℓ)
  C, D ← Intersect(Circle(A, B), Circle(B, A))
  return Line(C, D)

⟪Construct a point Z such that |AZ| = |AC||AD|/|AB|.⟫
MultiplyOrDivide(A, B, C, D):
  α ← RightAngle(Line(A, C), A)
  E ← Intersect(Circle(A, B), α)
  F ← Intersect(Circle(A, D), α)
  β ← RightAngle(Line(E, C), F)
  γ ← RightAngle(β, F)
  return Intersect(γ, Line(A, C))
```

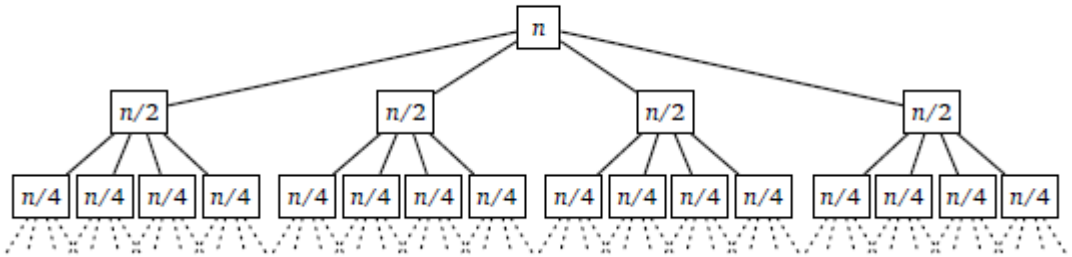


Быстрое умножение

$$(10^m a + b)(10^m c + d) = 10^{2m} ac + 10^m (bc + ad) + bd$$

Разделяем массивы числе на половины.
Рекурсивный метод «разделяй и властвуй»:

```
SplitMultiply(x, y, n):
  if n = 1
      return x · y
  else
      m ← ⌈n/2⌉
      a ← ⌊x/10^m⌋;  b ← x mod 10^m        ⟪x = 10^m a + b⟫
      c ← ⌊y/10^m⌋;  d ← y mod 10^m        ⟪y = 10^m c + d⟫
      e ← SplitMultiply(a, c, m)
      f ← SplitMultiply(b, d, m)
      g ← SplitMultiply(b, c, m)
      h ← SplitMultiply(a, d, m)
      return 10^{2m} e + 10^m (g + h) + f
```

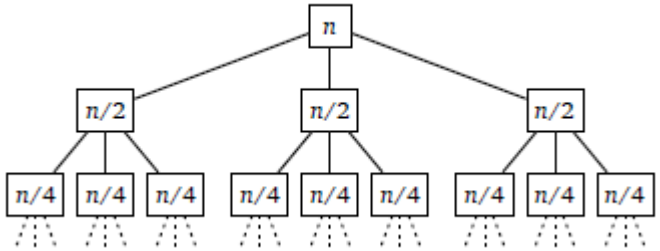


Быстрое умножение Карацубы

$$ac + bd - (a-b)(c-d) = bc + ad$$

Средний коэффициент можно вычислить по двум другим коэффициентам

```
FastMultiply(x, y, n):
  if n = 1
      return x · y
  else
      m ← ⌈n/2⌉
      a ← ⌊x/10^m⌋;  b ← x mod 10^m        ⟪x = 10^m a + b⟫
      c ← ⌊y/10^m⌋;  d ← y mod 10^m        ⟪y = 10^m c + d⟫
      e ← FastMultiply(a, c, m)
      f ← FastMultiply(b, d, m)
      g ← FastMultiply(a − b, c − d, m)
      return 10^(2m) e + 10^m (e + f − g) + f
```



Возведение в степень («метод разделяй и властвуй»)

```
SlowPower(a, n):
    x ← a
    for i ← 2 to n
        x ← x · a
    return x
```

$$a^n = \begin{cases} 1 & \text{if } n = 0 \\ (a^{n/2})^2 & \text{if } n > 0 \text{ and } n \text{ is even} \\ (a^{\lfloor n/2 \rfloor})^2 \cdot a & \text{otherwise} \end{cases}$$

```
PiṅgalaPower(a, n):
    if n = 1
        return a
    else
        x ← PiṅgalaPower(a, ⌊n/2⌋)
        if n is even
            return x · x
        else
            return x · x · a
```

$$a^n = \begin{cases} 1 & \text{if } n = 0 \\ (a^2)^{n/2} & \text{if } n > 0 \text{ and } n \text{ is even} \\ (a^2)^{\lfloor n/2 \rfloor} \cdot a & \text{otherwise} \end{cases}$$

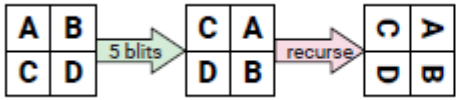
```
PeasantPower(a, n):
    if n = 1
        return a
    else if n is even
        return PeasantPower(a², n/2)
    else
        return PeasantPower(a², ⌊n/2⌋) · a
```

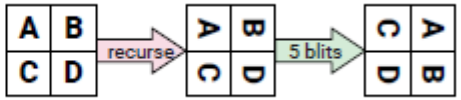
- Piṅgala: $a \to a^2 \to a^3 \to a^6 \to a^7 \to a^{14} \to a^{15}$
- Peasant: $a \to a^2 \to a^4 \to a^8 \to a^{12} \to a^{14} \to a^{15}$
- Optimal: $a \to a^2 \to a^3 \to a^5 \to a^{10} \to a^{15}$

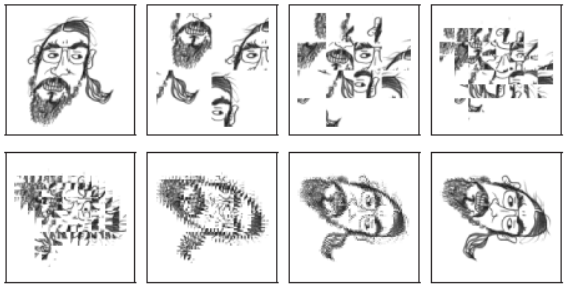


Два алгоритма для поворота карты пикселей

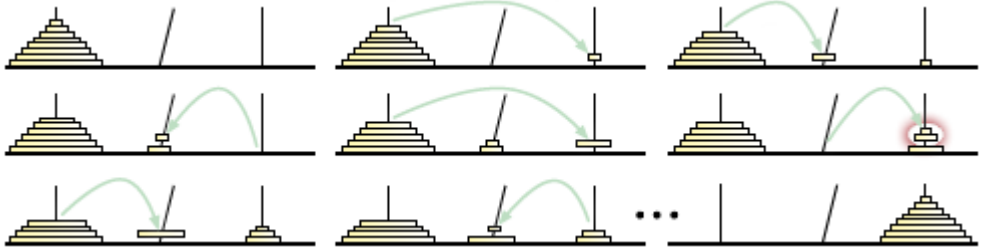
- Бо'льшая часть графических аппаратных средств включает поддержку низкоуровневой операции blit (block transfer), которая быстро копирует прямоугольный фрагмент карты пикселов (двумерный массив значений пикселов) из одной локации (памяти) в другую. Например, двумерная версия функция стандартной библиотеки языка C memcpy().
- Необходимо повернуть карту пикселов размером n*n на 90◦ по часовой стрелке:
  - разделяем карту пикселей на четыре блока размером n/2*n/2,
  - перемещаем каждый блок в требуемую позицию с использованием последовательности из 5 бит,
  - каждый блок рекурсивно поворачиваем.







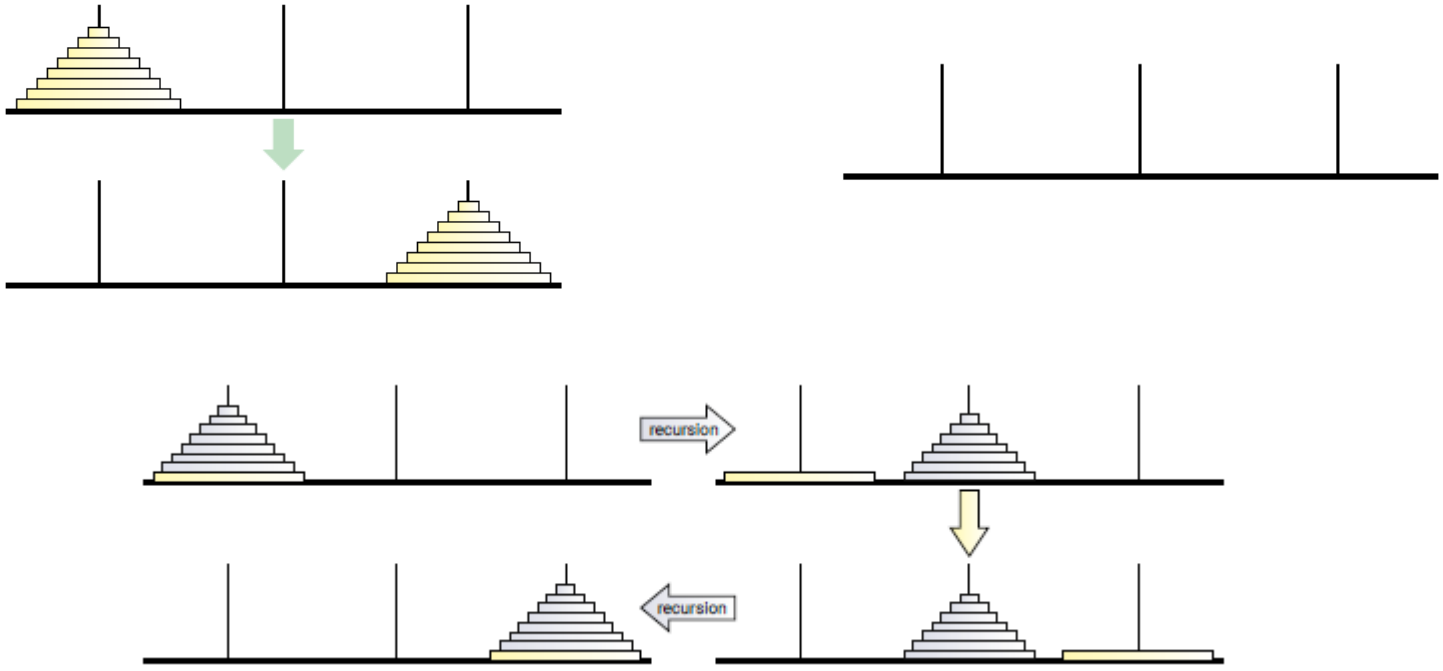
Почему 5 бит?



Ханойская башня

- Впервые опубликована (как действительно существующая в реально мире задача) в 1883 году Эдвардом Люк во Франции (придумана им в 1876).
- Секрет ее решения в рекурсивном спосо мышления (сосредоточимся на самом нижнем диске).
- Перемещение башни из 64 дисков требует $2^{64} - 1 = 18\,446\,744\,073\,709\,551\,615$ ходов!

```
HANOI(n, src, dst, tmp):
  if n > 0
      HANOI(n − 1, src, tmp, dst)    ⟪Recurse!⟫
      move disk n from src to dst
      HANOI(n − 1, tmp, dst, src)    ⟪Recurse!⟫
```



Сортировка слиянием (mergesort)

- Один из самых первых алгоритмов, предназначенных для компьютеров общего назначения с возможностью хранения программ. Разработан Джоном фон Нейманом в 1945 году и подробно описан в работе 1947 года совместно с Германом Голдстайном как одна из первых нечисловых программ для компьютера EDVAC. В действительности они описали нерекурсивный вариант, который теперь называют восходящей сортировкой слиянием (bottom-up mergesoft).

- 1. Divide the input array into two subarrays of roughly equal size.
- 2. Recursively mergesort each of the subarrays.
- 3. Merge the newly-sorted subarrays into a single sorted array.

Input:	S	O	R	T	I	N	G	E	X	A	M	P	L
Divide:	S	O	R	T	I	N	G	E	X	A	M	P	L
Recurse Left:	I	N	O	R	S	T	G	E	X	A	M	P	L
Recurse Right:	I	N	O	R	S	T	A	E	G	L	M	P	X
Merge:	A	E	G	I	L	M	N	O	P	R	S	T	X

O(nlogn)

```
MERGESORT(A[1..n]):
  if n > 1
      m ← ⌊n/2⌋
      MERGESORT(A[1..m])          ⟨⟨Recurse!⟩⟩
      MERGESORT(A[m+1..n])        ⟨⟨Recurse!⟩⟩
      MERGE(A[1..n], m)
```

```
MERGE(A[1..n], m):
  i ← 1; j ← m+1
  for k ← 1 to n
      if j > n
          B[k] ← A[i]; i ← i+1
      else if i > m
          B[k] ← A[j]; j ← j+1
      else if A[i] < A[j]
          B[k] ← A[i]; i ← i+1
      else
          B[k] ← A[j]; j ← j+1
  for k ← 1 to n
      A[k] ← B[k]
```

Быстрая сортировка (quicksort)

- Рекурсивный алгоритм сортировки, разработанный Тони Хоаром в 1959 году и впервые опубликованный в 1961 году.
- Основная часть работы заключается в разделении массива на подмассивы меньшего размера перед рекурсией.
  - 1. Choose a *pivot* element from the array.
  - 2. Partition the array into three subarrays containing the elements smaller than the pivot (*опорный*), the pivot element itself, and the elements larger than the pivot.
  - 3. Recursively quicksort the first and last subarrays.

Input:	S	O	R	T	I	N	G	E	X	A	M	P	L
Choose a pivot:	S	O	R	T	I	N	G	E	X	A	M	P	L
Partition:	A	G	O	E	I	N	L	M	P	T	X	S	R
Recurse Left:	A	E	G	I	L	M	N	O	P	T	X	S	R
Recurse Right:	A	E	G	I	L	M	N	O	P	R	S	T	X

«В среднем» O(nlogn)
Теоретически $O(n^2)$

```
QuickSort(A[1..n]):
  if (n > 1)
      Choose a pivot element A[p]
      r ← Partition(A, p)
      QuickSort(A[1..r−1])      ⟨⟨Recurse!⟩⟩
      QuickSort(A[r+1..n])      ⟨⟨Recurse!⟩⟩
```

```
Partition(A[1..n], p):
  swap A[p] ↔ A[n]
  ℓ ← 0                         ⟨⟨#items < pivot⟩⟩
  for i ← 1 to n−1
      if A[i] < A[n]
          ℓ ← ℓ + 1
          swap A[ℓ] ↔ A[i]
  swap A[n] ↔ A[ℓ + 1]
  return ℓ + 1
```

«Алгоритм» Мартина

```
BeAMillionaireAndNeverPayTaxes( ):
    Get a million dollars.
    If the tax man comes to your door and says, "You have never paid taxes!"
        Say "I forgot."
```



Описание алгоритмов

- ЧТО (точная спецификация задачи, которую решает алгоритм);
- КАК (точное описание самого алгоритма);
- ПОЧЕМУ (доказательство того, что именно этот алгоритм решает поставленную задачу);
- СКОРОСТЬ (анализ времени выполнения алгоритма).

- *Объяснить другим людям, как и почему работают ваши алгоритмы?!*



Анализ алгоритмов

- Корректность
  - можно ли доверять интуиции?
  - «очевидность» = «ошибочность»?
  - используют метод индукции
  - верификация
- Время выполнения
  - в чем его измерять?



Квадратичное время работы алгоритма

- Английская песенка NDaysOfChristmas

```
NDaysOfChristmas(gifts[2..n]):
  for i ← 1 to n
      Sing "On the ith day of Christmas, my true love gave to me"
      for j ← i down to 2
          Sing "j gifts[j],"
      if i > 1
          Sing "and"
      Sing "a partridge in a pear tree."
```

- Французская песенка Alouette

```
Alouette(lapart[1..n]):
  Chantez « Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. »
  pour tout i de 1 à n
      Chantez « Je te plumerai lapart[i]. Je te plumerai lapart[i]. »
      pour tout j de i à 1 ⟨⟨à rebours⟩⟩
          Chantez « Et lapart[j]! Et lapart[j]! »
      Chantez « Alouette! Alouette! Aaaaaa… »
      Chantez « …alouette, gentille allouette, alouette, je te plumerai. »
```



Алгоритм и его свойства

В уточнении понятия алгоритма выделяются три направления:

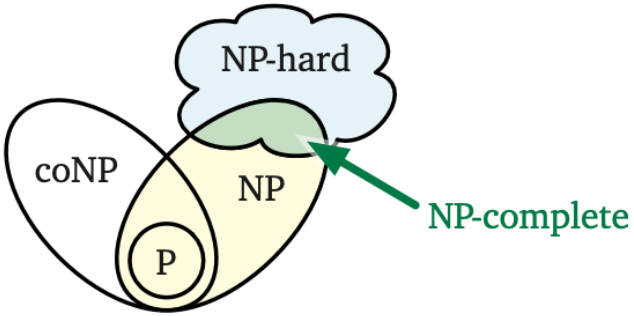
- уточнение понятия ***эффективно вычислимой функции***. Этим занимались А. Чёрч и К. Гёдель. В результате был выделен класс *частично рекурсивных функций*, имеющих строгое математическое определение;
  - Связано с точным описанием специального класса функций, называемых *рекурсивными*. Числовые функции, значения которых можно вычислить посредством алгоритма, называются вычислимыми функциями. Анализ идей, лежащих в основе определения рекурсивных функций, позволил Чёрчу высказать гипотезу о том, что класс рекурсивных функций тождественен с классом всюду определенных вычислимых функций.
- ***машинная арифметика***. Здесь сущность понятия алгоритма раскрывается путем рассмотрения процессов, осуществляемых в вычислительной машине;
  - Основная идея этого направления: алгоритмические процессы – это процессы, которые могут имитироваться на подходяще построенных машинах, которые описываются в точных математических терминах. В результате оказывается, что сложные процессы можно моделировать на простых устройствах. Все известные до сих пор алгоритмы могут быть заданы посредством тьюринговых функциональных схем.
- Понятие ***нормальных алгоритмов*** из работ А. Маркова.
  - Простейшими действиями в нормальных алгоритмах Маркова являются последовательные замены вхождений подслов специального вида на другие слова. Нормальный алгоритм может переводить слово в слово , причем на множестве слов используемого алфавита слово однозначно определяется этим алфавитом и словом. Нормальный алгоритм может быть и не применим к слову , если он не преобразует ни в какое слово.

Зачем нужно формальное определение понятия алгоритма?

- Изучение алгоритмов является основной проблемой информатики. Теория алгоритмов рассматривает 2 класса проблем:
  - проблему разрешимости (decidability) - для каких задач могут быть построены алгоритмы их решения (что может быть вычислено). Например, существует ли алгоритм, дающий все решения диофантова уравнения $x^n + y^n = z^n$, где $x, y, z, n \in N$?
  - проблему сложности (complexity) - какие проблемы могут быть решены эффективно

«Если проблема не имеет решения, возможно, это не проблема, а факт, который нужно не решать, а справиться с ним через некоторое время».

NP-трудность, или *P ≠ NP?*



- P – множество проблем разрешимости, которые можно решить за полиномиальное время (можно решить быстро!).
- NP – множество проблем разрешимости со следующим свойством: если ответ Yes, то существует доказательство этого факта, которое можно проверить за полиномиальное время (быстро подтвердить ответ Yes, если у нас имеется решение).
- Co-NP – множество проблем разрешимости со следующим свойством: если ответ No, то существует доказательство этого факта, которое можно проверить за полиномиальное время (быстро подтвердить ответ No, если у нас имеется решение).

- *Нет не только идей, как доказать P ≠ NP, но в действительности даже не могут доказать, что нет идей о том, как это доказать!*

- Математический институт Клэя включил **P vs NP** в список из семи «*Задач тысячелетия*» под номером 1 (вознаграждение 1 млн долларов).

Графическое представление алгоритмов – Блок-схемы

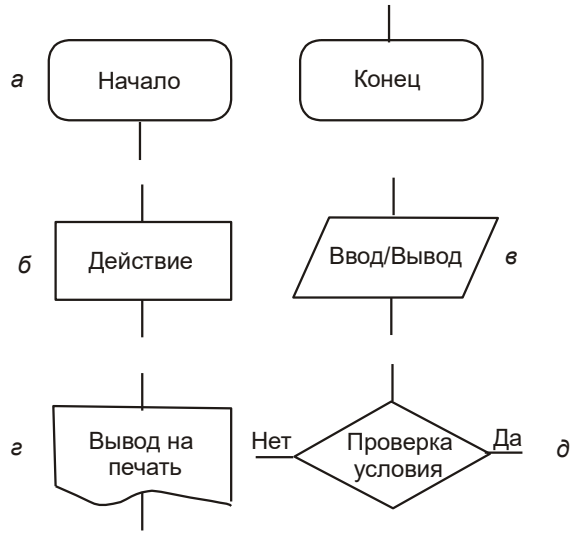


Рис. 1.7. Основные конструкции блок-схем

Стандарты хороши тем, что у вас есть из чего выбрать; кроме того, если вам не понравится ни один из них, вы можете просто дождаться выпуска редакции следующего года.

Э.С. Танненбаум «Компьютерные сети»

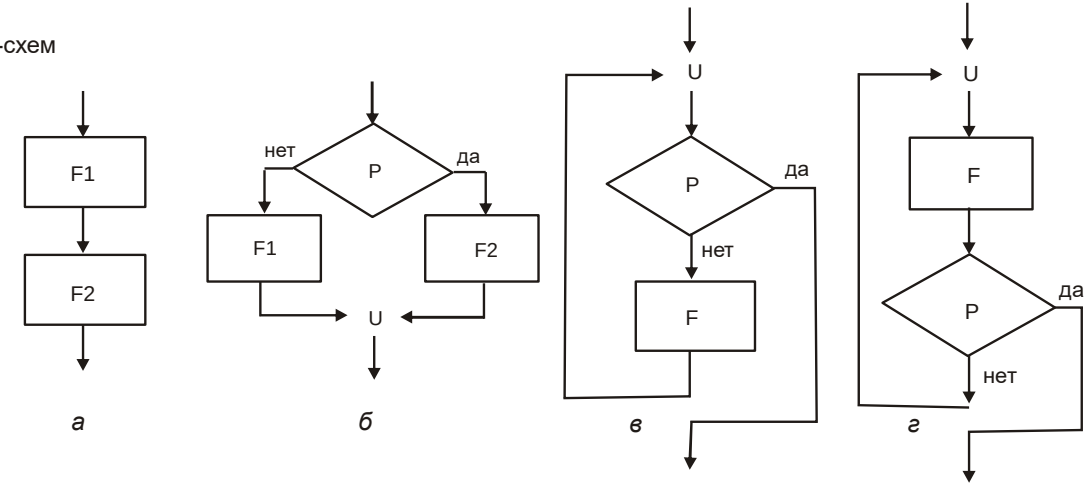
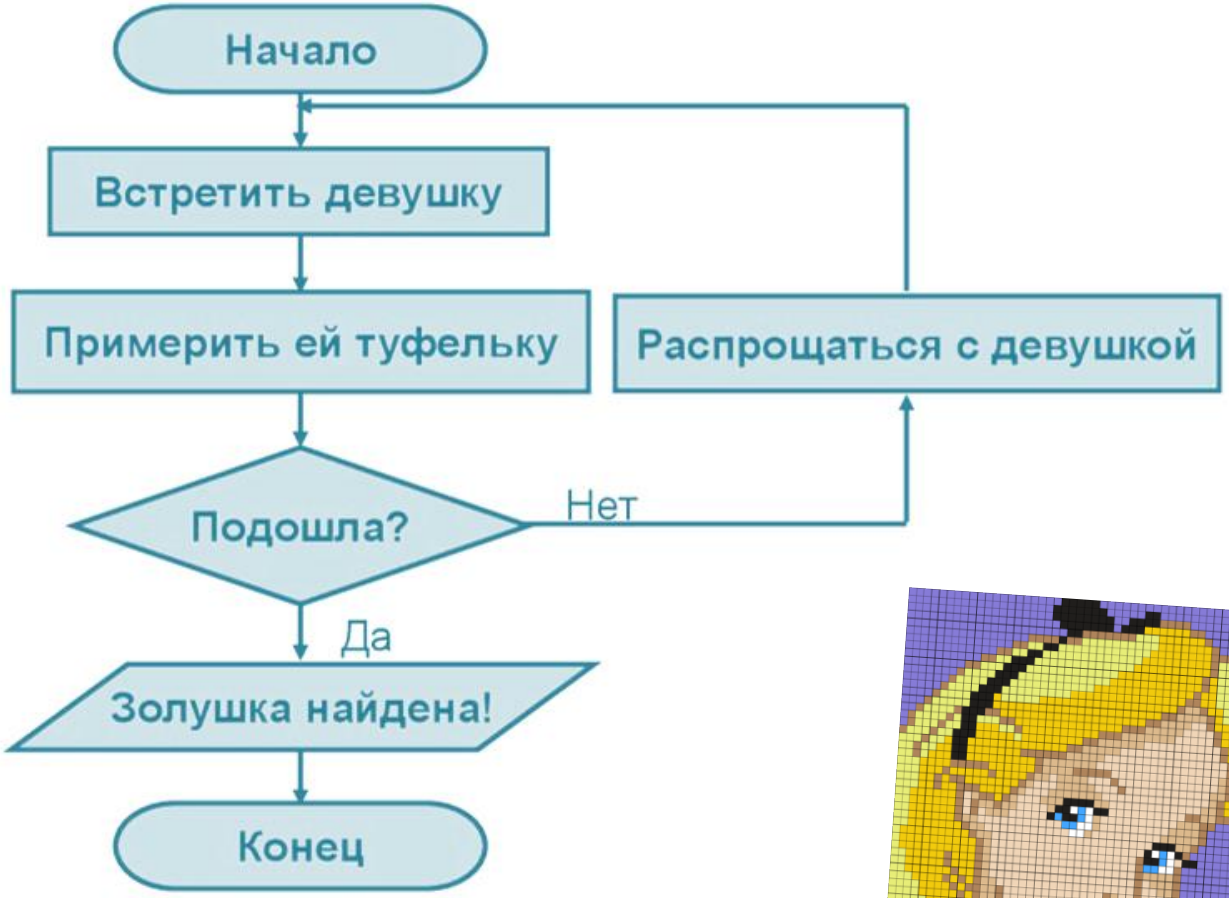


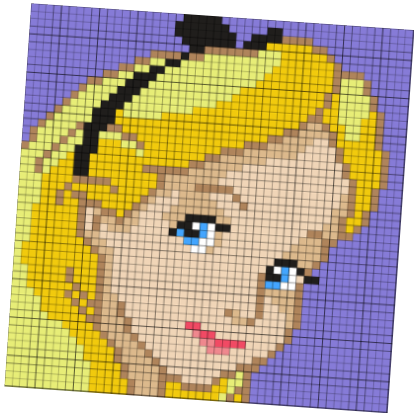
Рис. 1.8. Основные алгоритмические структуры

Алгоритм?


Алгоритм посадки дерева
Словесный алгоритм
1. Выкопать в земле ямку
2. Опустить в ямку саженец
3. Засыпать ямку с саженцем землёй
4. Полить саженец водой
Алгоритм в виде блок-схемы
Начало
Выкопать в земле ямку
Опустить в ямку саженец
Засыпать ямку с саженцем землёй
Полить саженец водой
Конец

Алгоритм поиска Золушки





Графическое представление алгоритмов – UML

Unified Modeling Language - язык графического описания для проектирования ПО. Использует визуальный формализм для создания абстрактной модели системы. UML используют также для моделирования бизнес-процессов, отображения организационных структур и пр.

Содержит диаграммы трех типов - для моделирования статической структуры, поведенческих аспектов и подробностей реализации приложения.

Существует 13 официальных диаграмм UML 2.0, каждая представляет один из аспектов разрабатываемой системы:

- Диаграмма активности;
- Диаграмма классов;
- Диаграмма связей;
- Диаграмма объектов;
- Диаграмма последовательности;
- Диаграмма развертывания;
- Диаграмма взаимодействия;
- Диаграмма состояний;
- Диаграмма систем переходов (state machines) – использует стейтчарты.
- Диаграмма синхронизации;
- Диаграмма прецедентов (Use case)…

Диаграмма прецедентов (Use case)

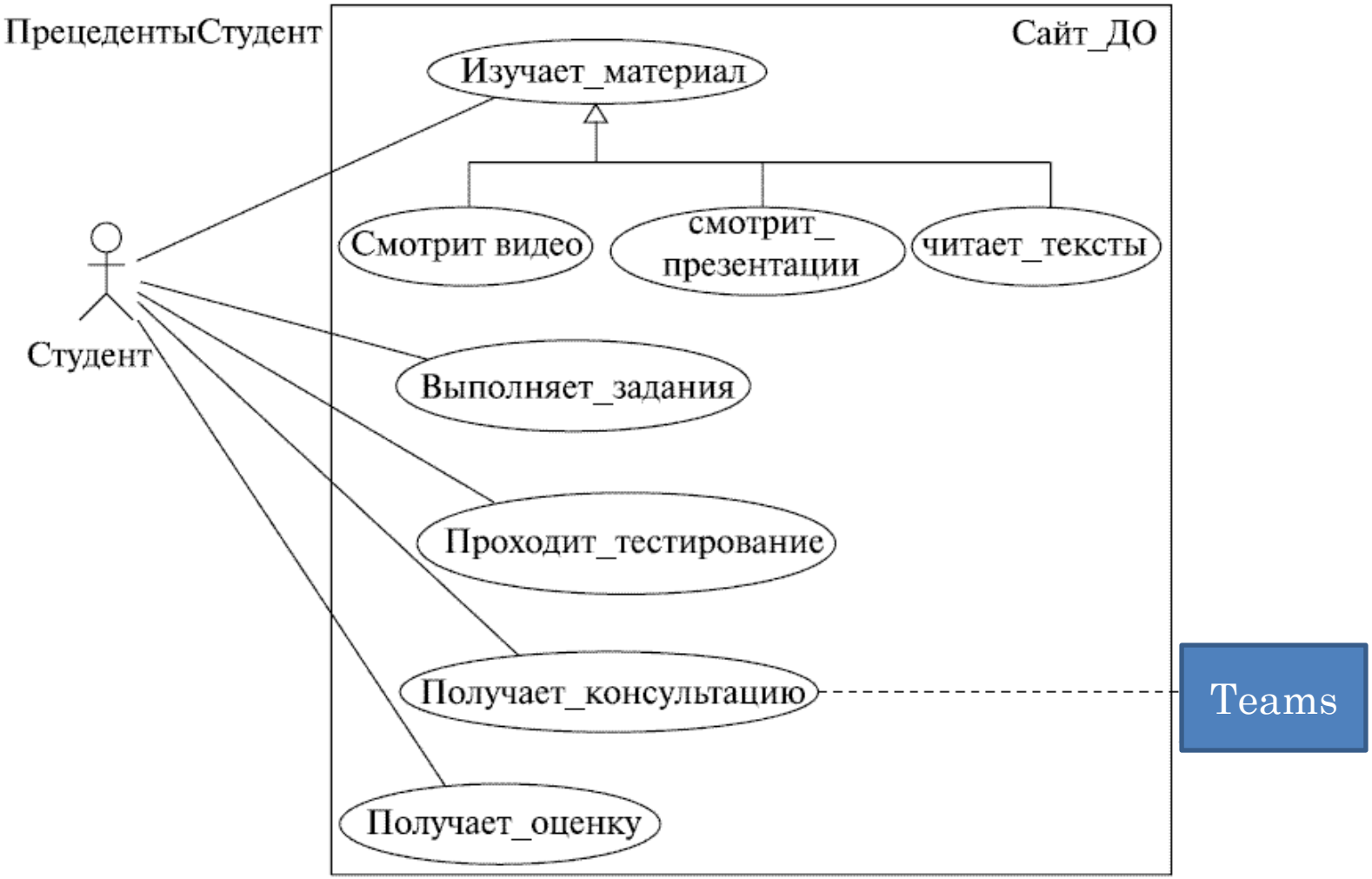


Диаграмма прецедентов (Use case)



Диаграмма классов

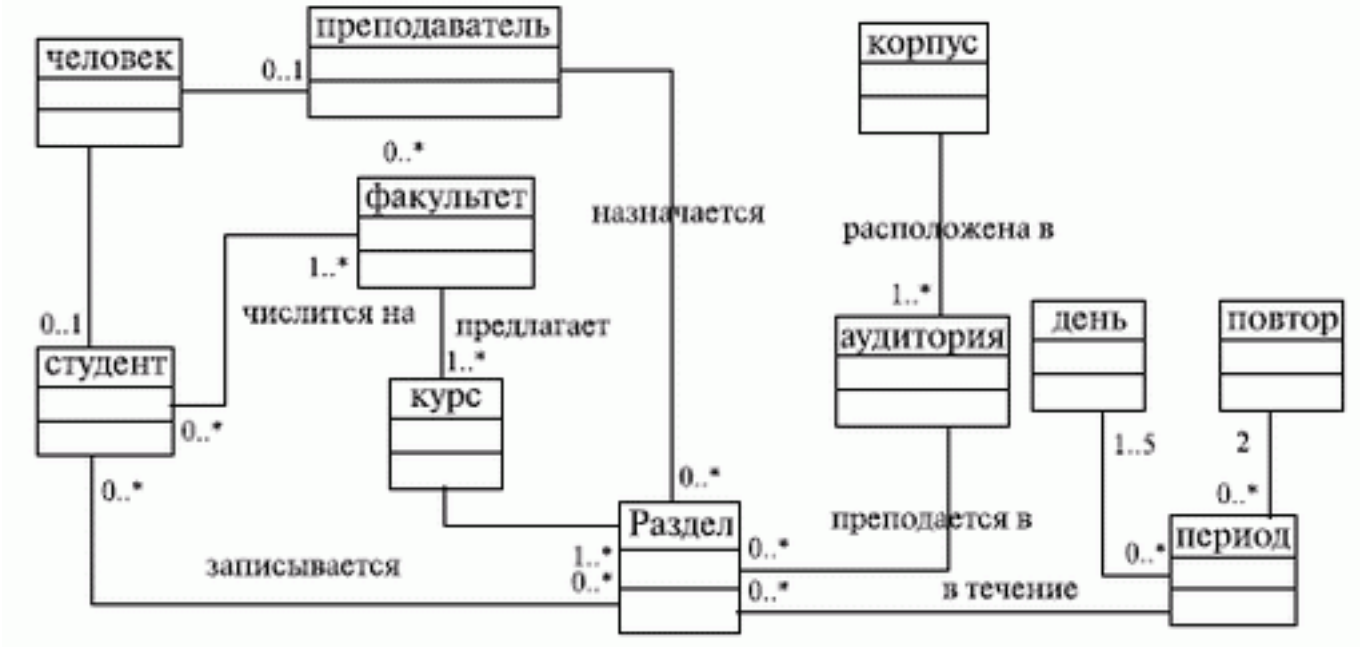


Диаграмма классов

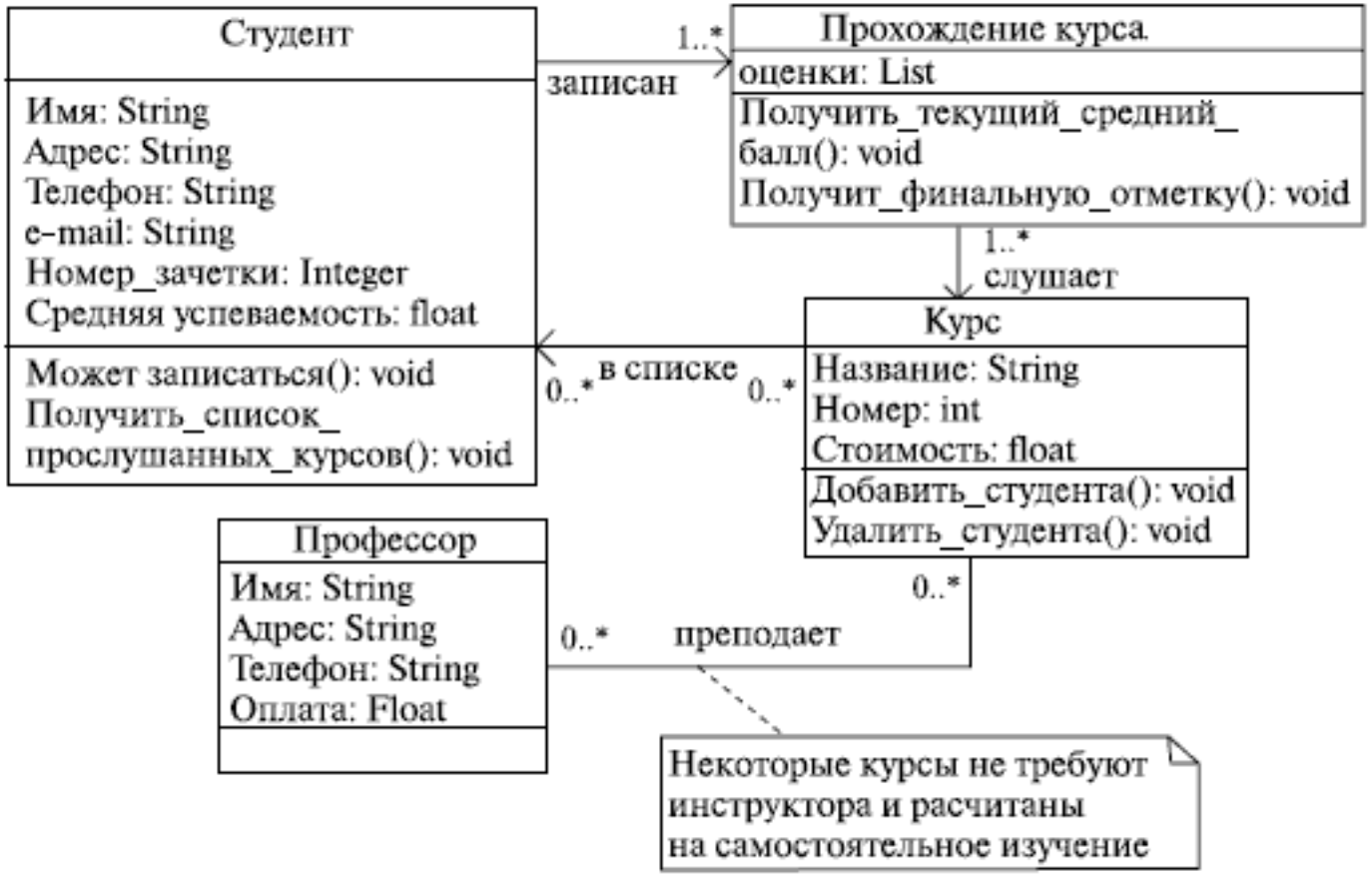


Диаграмма объектов

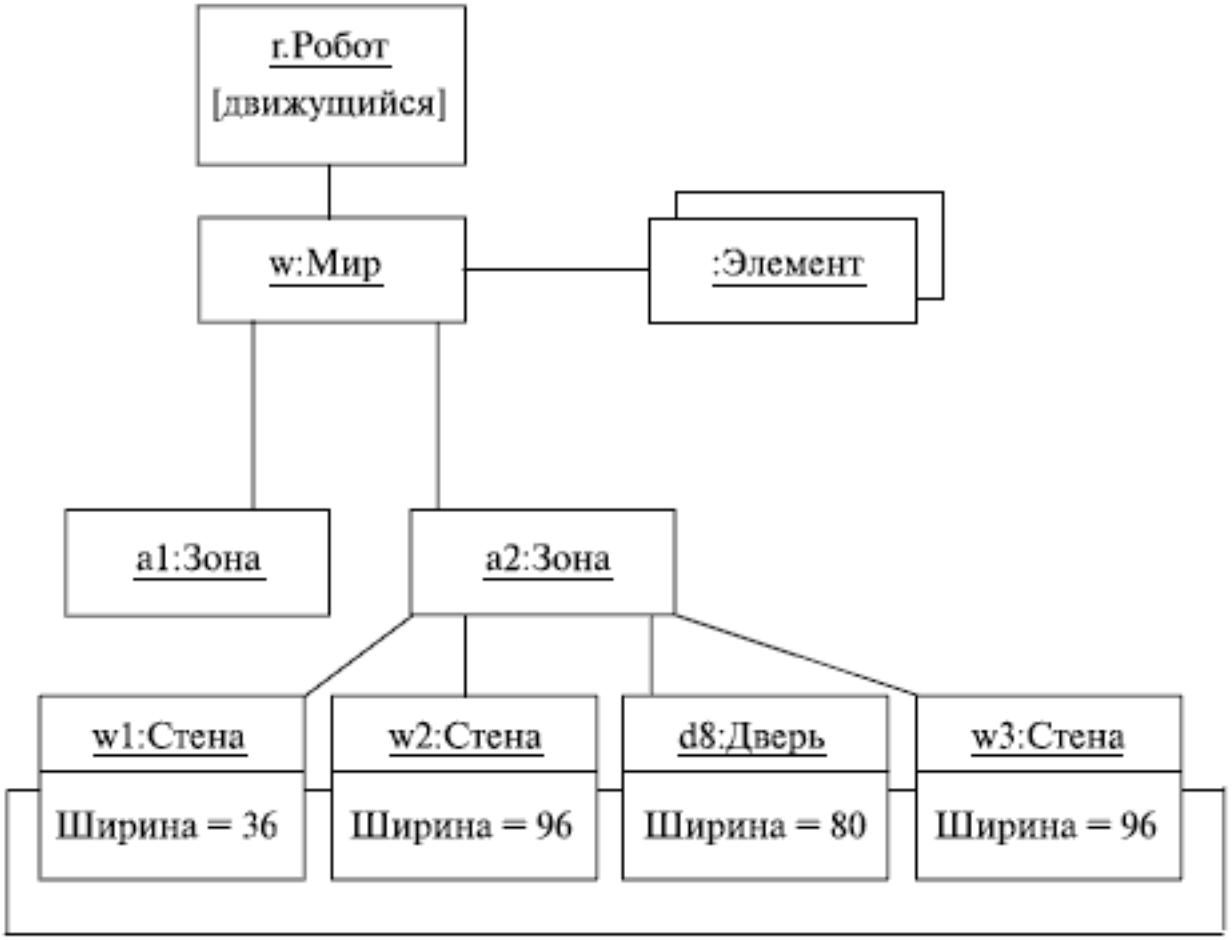


Диаграмма последовательностей (sequence diagram)

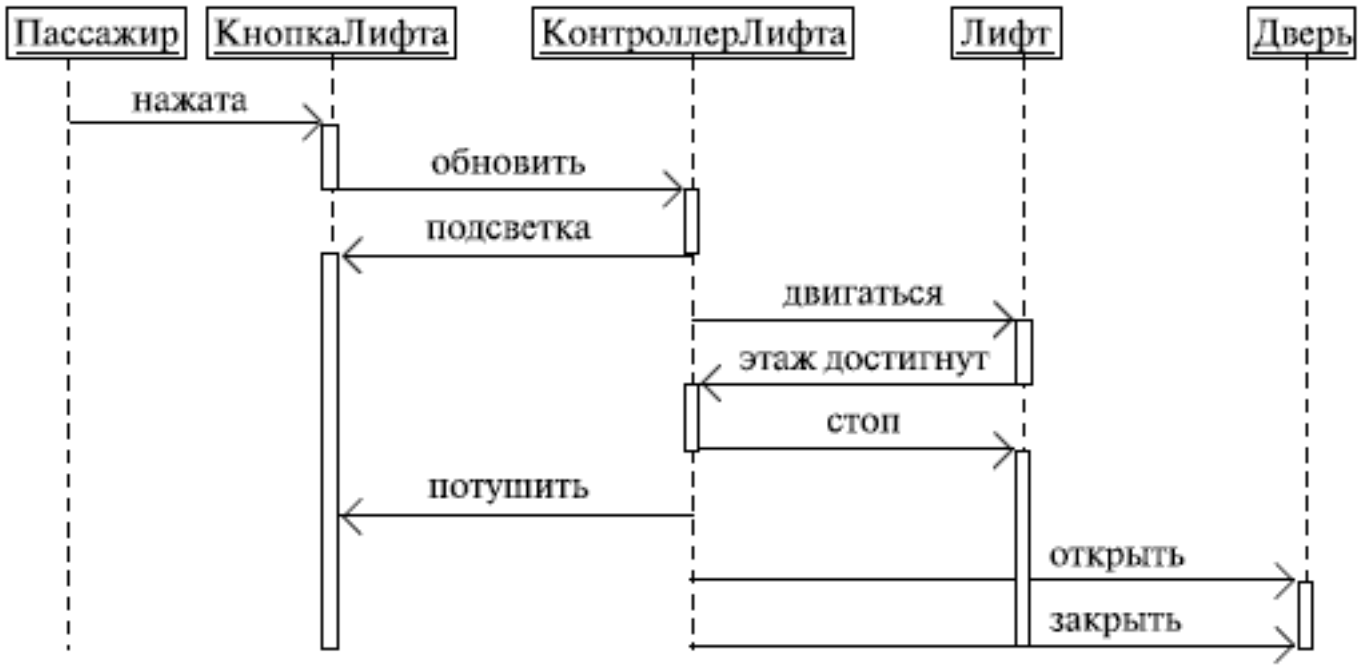


Диаграмма взаимодействия (кооперации, collaboration diagram)



Диаграмма состояний (statechart diagram)

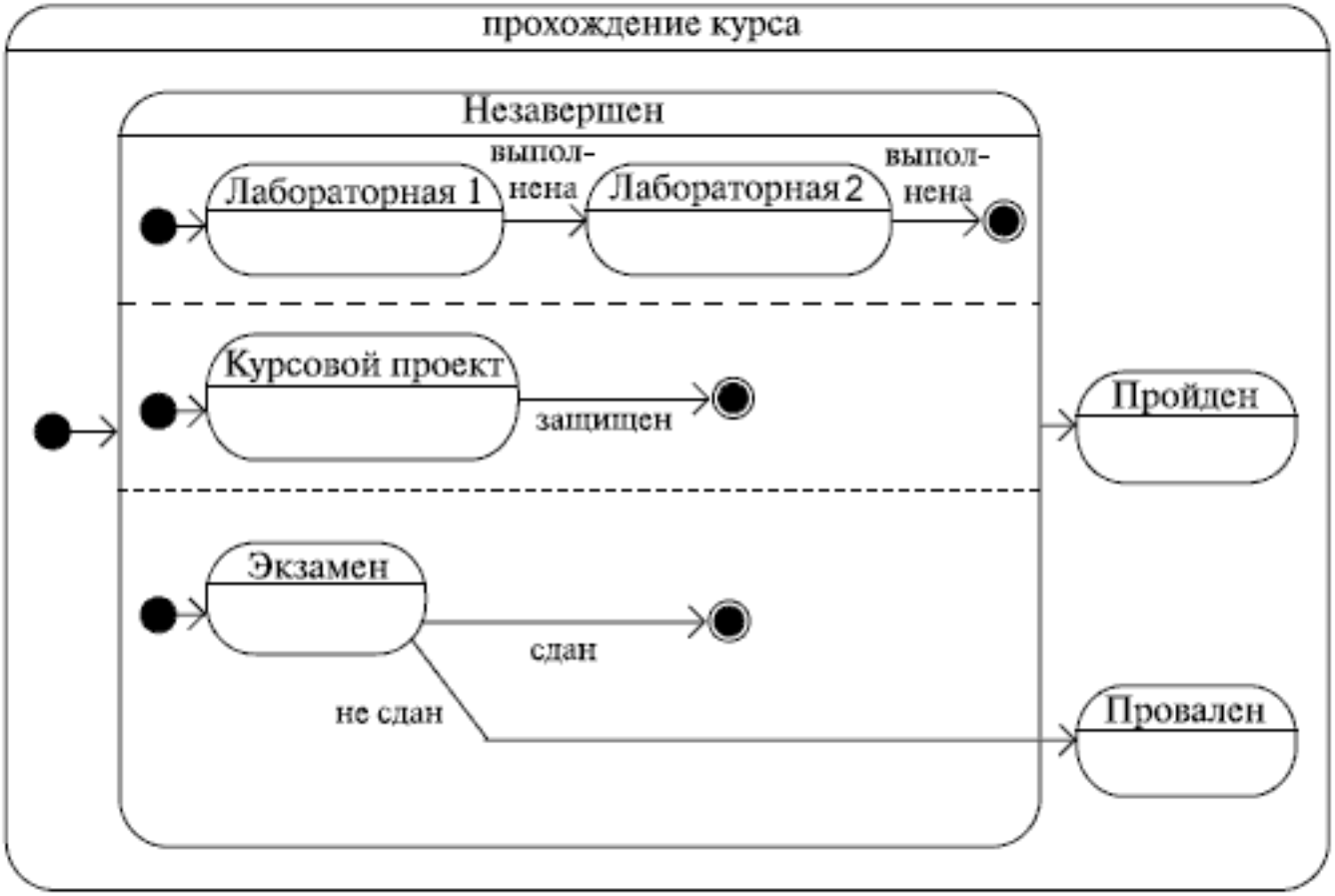


Диаграмма активности (деятельности, activity diagram)

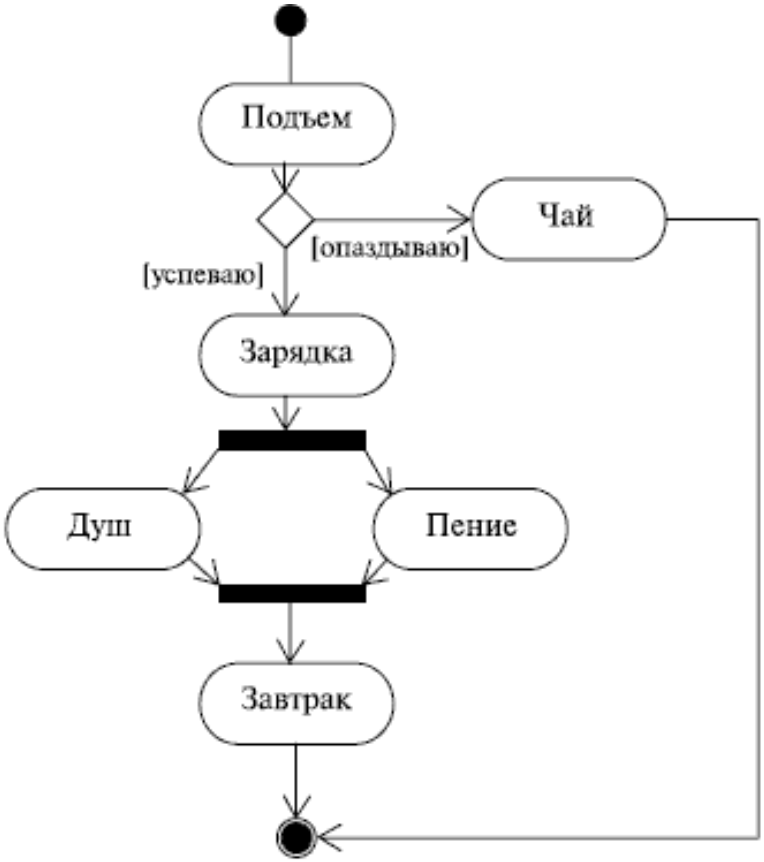
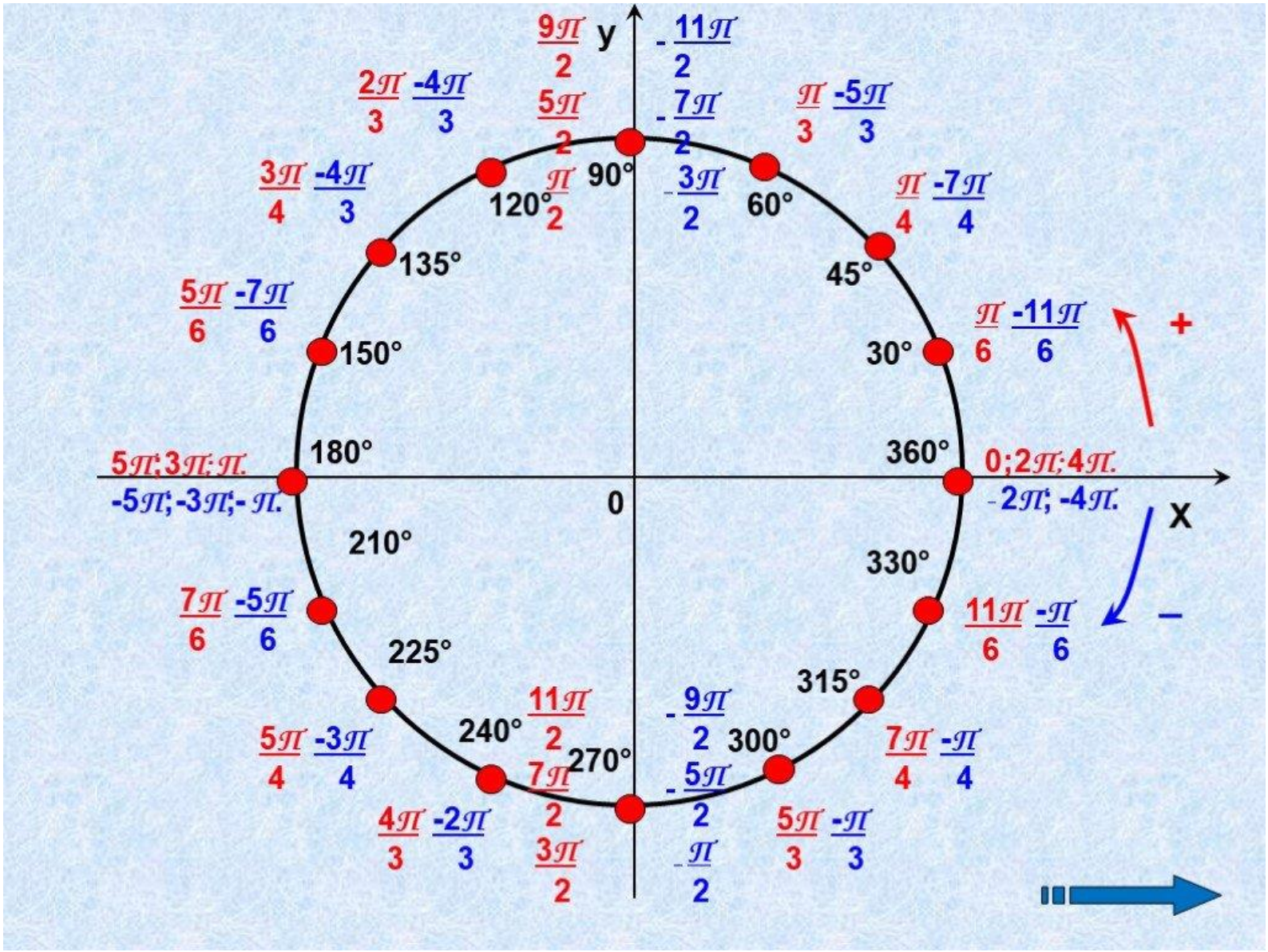


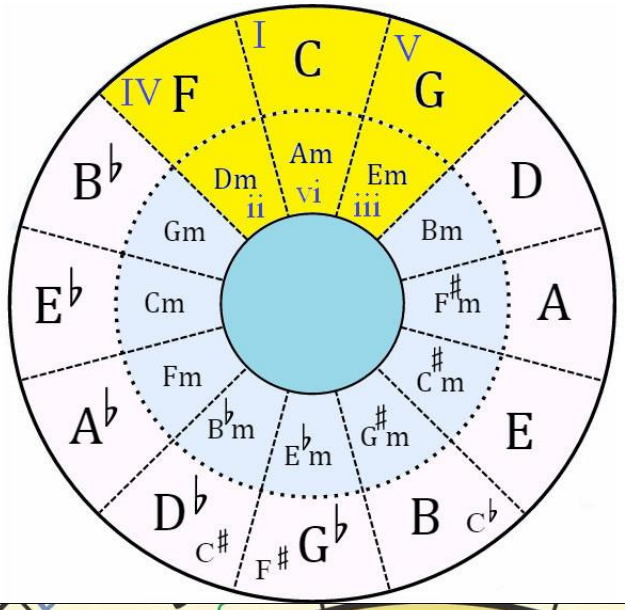
Диаграмма развертывания (deployment diagram)

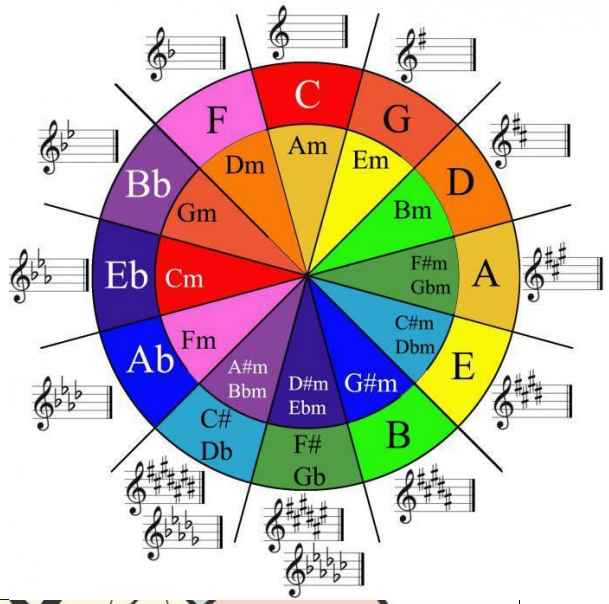


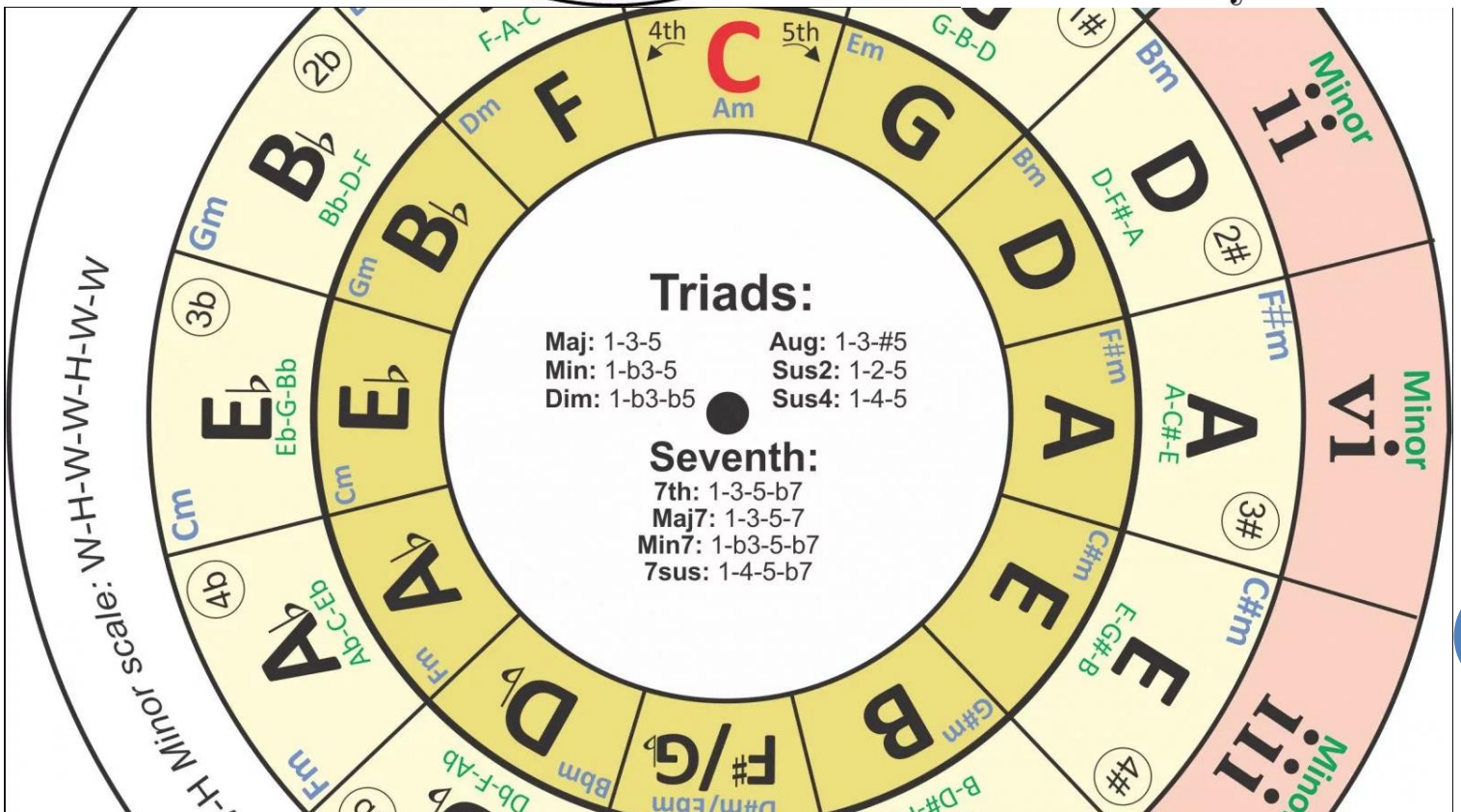
Это алгоритм? *тригонометрия*



Это алгоритм? *музыка*





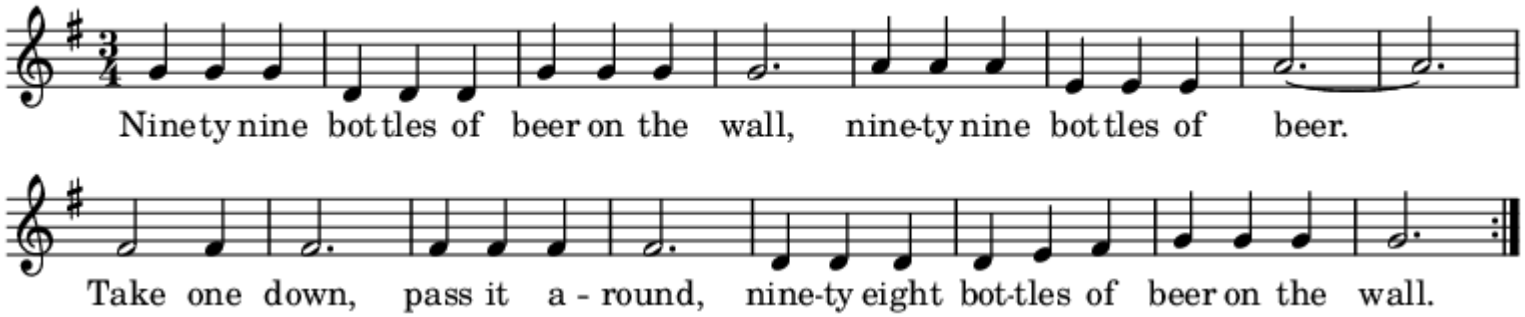


Это алгоритм?
ФУТБОЛ





Это алгоритм?
Текст англоязычной песенки
"99 Bottles of Beer on the Wall"

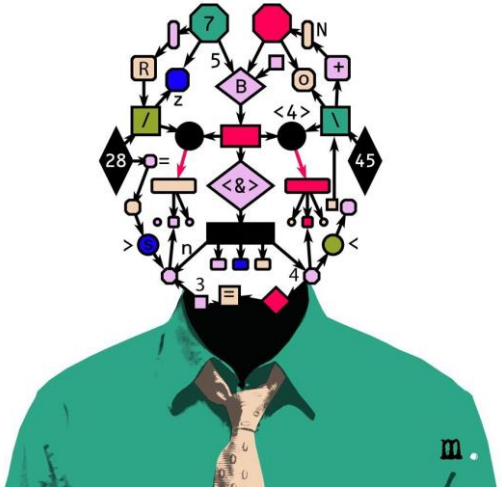


BottlesOfBeer(n):
  For $i \leftarrow n$ down to 1
    Sing "*i bottles of beer on the wall, i bottles of beer,*"
    Sing "*Take one down, pass it around, $i-1$ bottles of beer on the wall.*"
  Sing "*No bottles of beer on the wall, no bottles of beer,*"
  Sing "*Go to the store, buy some more, n bottles of beer on the wall.*"

Принципы разработки алгоритмов и программ для решения прикладных задач

- **Процедурное программирование**
  - Подход в программировании, ориентированный на непосредственно выполняемые компьютером операции, называется *процедурным* или *императивным* (*операциональным*).
- **Структурное программирование**
  - Суть его заключается в оформлении последовательности команд как замкнутых функций или процедур, связанных по смыслу в сложные структуры данных. Важной компонентой структурного подхода к разработке алгоритмов является *модульность*
- **Функциональное программирование**
  - Программа представляет собой последовательность описаний функций и выражения, которые необходимо вычислить.
- **Логическое программирование**
  - Программа представляет собой совокупность определений отношений между объектами и цели. Процесс выполнения программы трактуется как процесс общезначимости логической формулы, построенной из программы по правилам, установленным семантикой используемого языка. Результат вычисления получается по методу *резолюций*.
- **Объектно-ориентированное программирование**

BEGIN



The END